Atividade Operações Críticas Aula 2 / 26-02-2026

Nome: Mateus Dassoler Spezia

1)

a) Para funcionar corretamente, a operação deve ter um tempo de execução baixo. Caso o tempo de execução seja muito alto, a operação pode sofrer problemas, como travamentos.

b) Pois caso algum desses recursos (CPU, rede, disco, memória) seja sobrecarregado, acabam-se criando gargalos que afetam o desempenho da operação.

c) Caso muitos usuários estejam tentando realizar a mesma tarefa no sistema, isso pode causar problemas de travamento, lentidão e inconsistência.

d) Pois caso elas falhem, comprometerão o desempenho e segurança do sistema.

2)

a) A CPU será sobrecarregada por todas essas operações.

b) Cada execução em operação vai pegar parte do tempo de processamento da CPU, que é limitada.

c) Fazendo o escalonamento da CPU, que escolhe qual execução terá prioridade de processamento.

d) Sim, através de travamentos e lentidão.

3)

a) Pois depende da largura da banda, já que todos esses serviços que estão sendo utilizados pelos funcionários podem estar consumindo a banda além do limite.

b) É quando o sistema é limitado por algum recurso (CPU, memória, disco ou rede).

c) Causando travamentos, lentidões e frustação.

d) Aumentar a largura da banda e adicionar mais de um plano de internet.

4)

a) CPU, memória, disco, rede e banco de dados.

b) O sistema precisa escolher, caso o recurso seja limitado, quem passa primeiro e quem espera, quem desiste e quem tenta de novo.

c) É quando dois ou mais processos acessam e modificam um mesmo recurso ao mesmo tempo, e o resultado final depende da ordem de execução.

d) Pode gerar inconsistência de dados, falhas em transações, resultados incorretos e até falhas graves no sistema.

5)

a) Autenticação de login, comunicação com o banco de dados e processos de transação.

b) Sim, a CPU pode sobrecarregar, pode-se ter uma falta de memória ou a internet com falta de banda.

c) Causa frustração e insegurança.

6) As operações críticas são muito delicadas, exigindo um bom gerenciamento e uso de CPU, memória, disco e rede. Caso a utilização de algum desses recursos não seja eficiente, pode gerar gargalos de rede, que causam lentidão no sistema. Sistemas que apresentam muita concorrência devem tomar ainda mais cuidado para garantir uma boa experiência do usuário.